

Course Project Plan

Team members: 杨宇轩, 林思栩, 杨哲, 周衡丽、吴诗珂

Date: 2025.6.26

Project type: design

- "**Along the River During the Qingming Festival**" is a handscroll painting on silk by Northern Song Dynasty artist Zhang Zeduan. The only surviving authentic version is housed in the Palace Museum in Beijing as a national treasure-level cultural relic. With its **highly realistic technique**, the work comprehensively documents the urban landscape and social life of 12th-century Bianjing (the Northern Song capital), offering invaluable visual documentation for studying the period's **economy, architecture, and social history** through its meticulous architectural details, bustling market scenes, and vivid depictions of daily life.
- Artistically, the painting breaks from the refined elegance typical of Song Dynasty literati painting, employing precise ruled-line techniques (jiehua) and a grand narrative composition to showcase urban prosperity. However, scholarly interpretations remain divided: while some view it as **a celebration of peace and abundance**, others argue it subtly reveals **military negligence and administrative flaws**, possibly foreshadowing the dynasty's eventual decline.
- In recent years, advancements in digital humanities—such as **multimodal analysis, knowledge graph construction, and virtual reconstruction**—have revolutionized research on this masterpiece. By combining **textual evidence with AI modeling**, scholars can now decode its details with unprecedented precision and even use "**chain-of-thought**" technology to simulate historical contexts, enabling cross-temporal dialogue with the depicted era.

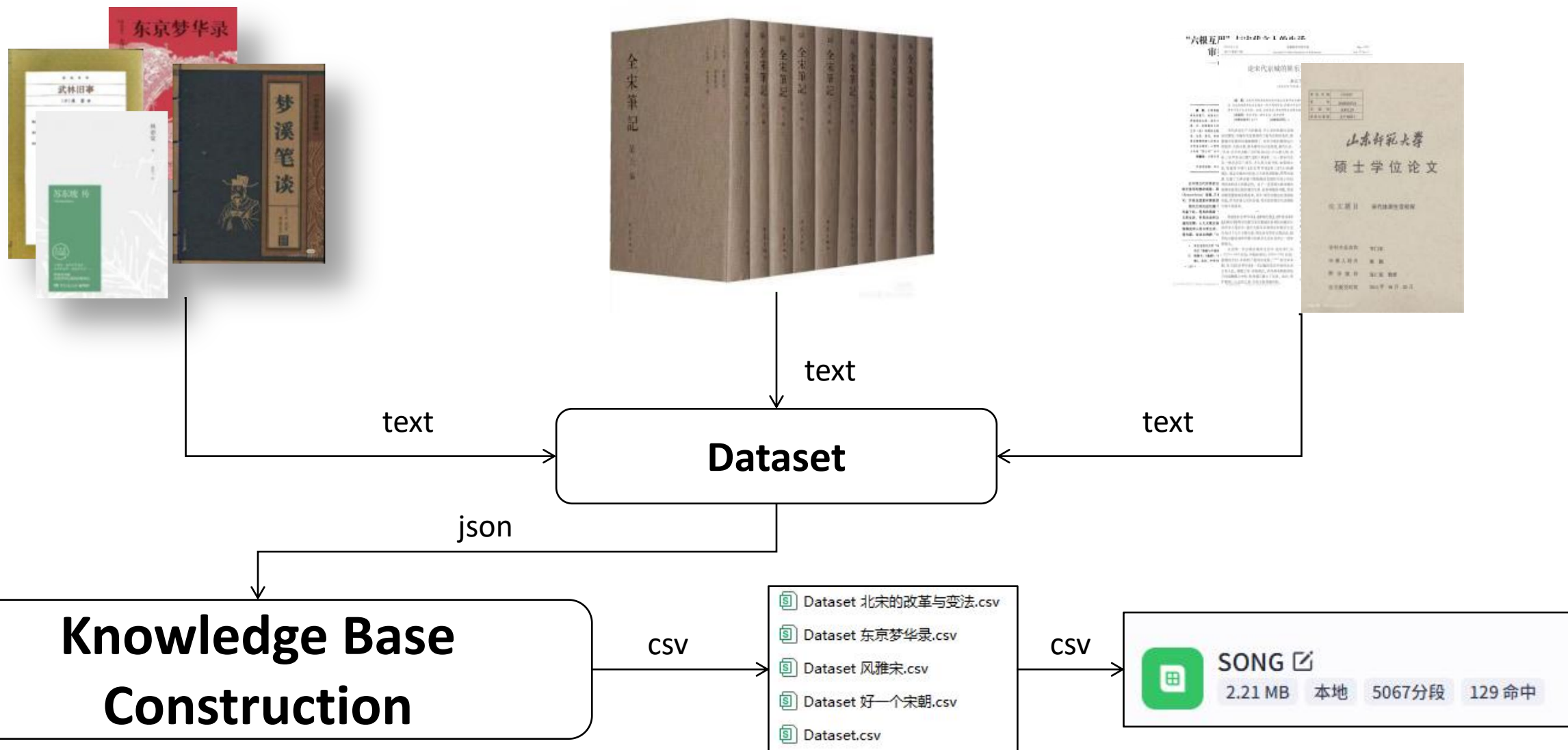
Project source: reason why

- Combination of two courses
- Combination of **daily life** and **ancient life**
- Combination of **AI technology** and **genre painting technology**

Project content: specific problems to solve

- Score of two courses
- Knowledge of CoT construction
- First web in my life
- Exciting chat
- Chain-of-thought technology transforms Along the River During the Qingming Festival from a static artwork into a "social laboratory" for testing historical hypotheses by simulating characters' decision-making logic, advancing research from aesthetic appreciation to micro-level societal verification.

Project process - Knowledge Base Construction



Project process - Knowledge Base Construction

对话流设置

Construction Settings in Chat-flow

workflow设置

Construction Settings in Work-flow

知识库 ①

知识库来源

扣子知识库

目标知识库 +

SONG

搜索策略 ① 混合

最大召回数量 ① 1 Default 20

最小匹配度 ① 0.01 Default 0.99

最大召回数量: 2

用于聊天对话流时，如果信息太多容易破坏玩家体验，少量信息多次召回更能使每句话主次分明

最小匹配度: 0.75

为了避免无用信息，比起 workflow 使用更高的匹配度

知识库 ①

知识库来源

扣子知识库

目标知识库 +

SONG

搜索策略 ① 混合

最大召回数量 ① 1 Default 20

最小匹配度 ① 0.01 Default 0.99

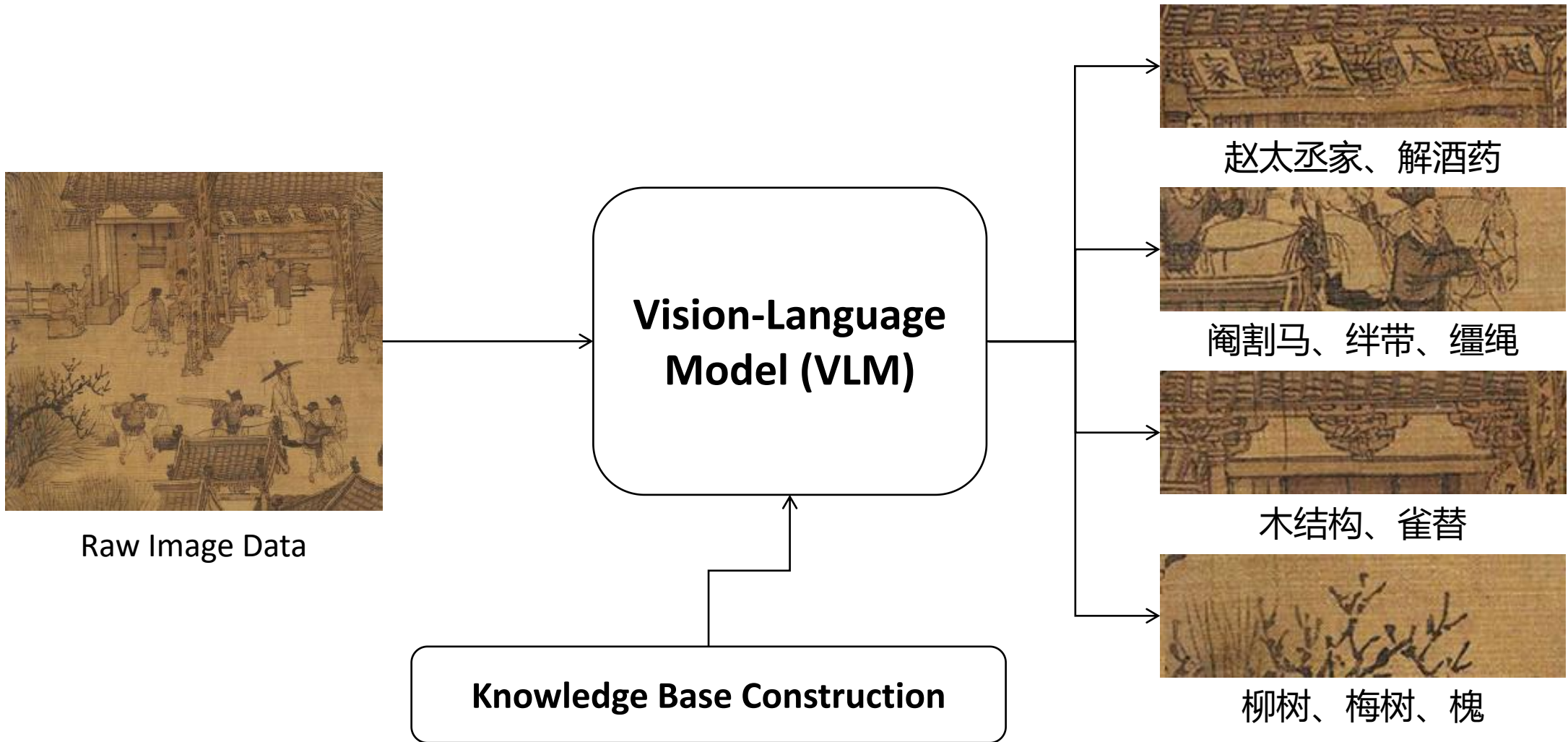
最大召回数量: 5

用于 workflow 时，如果信息太少会导致对历史的参考较少，相关信息缺乏参考和保证

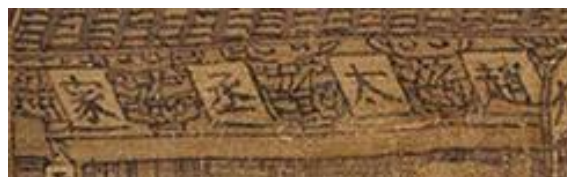
最小匹配度: 0.65

允许出现弱相关信息，为人物的性格增加随机性和趣味性

Project process-Image Recognition



Project process-Agent



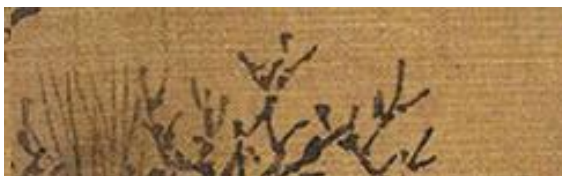
赵太丞家、解酒药



阉割马、绊带、缰绳



木结构、雀替



柳树、梅树、槐

Chain of Thought
Model (CoT)

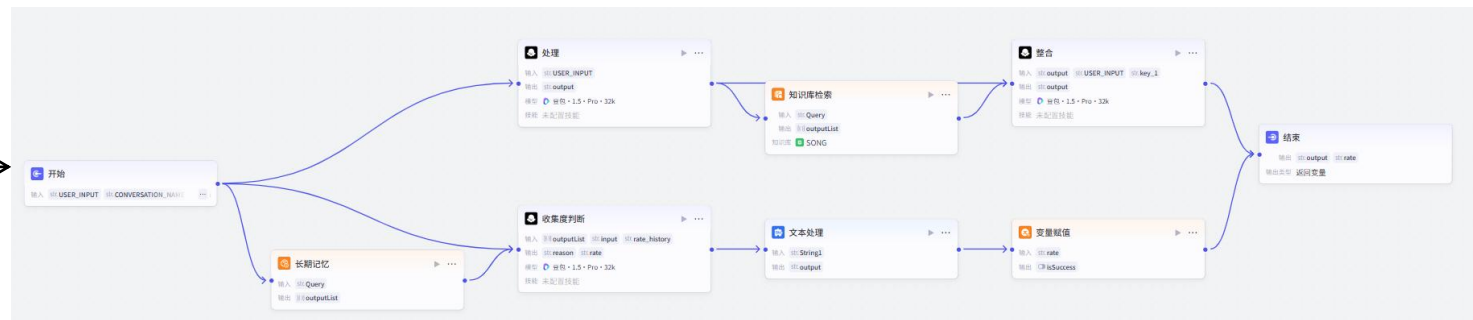
Knowledge Base Construction

赵廷清，字子直，开封府人，年四十五，系进士出身，现任京兆府理刑官，**正六品**。日常服**白衣幞头**，性格恬淡，喜**骑马**自巡街市，不喜仪仗。家中书香世家，幼习诗礼，仕途平稳，然不事权贵，升迁稍迟。今晨出巡惠民桥畔市集，旁有随身**仆役四人**，马具整备，所乘为府厩河西良马。时人谓其“清言简政，闲坐无争”，颇有雅望。



Labeled Image Data

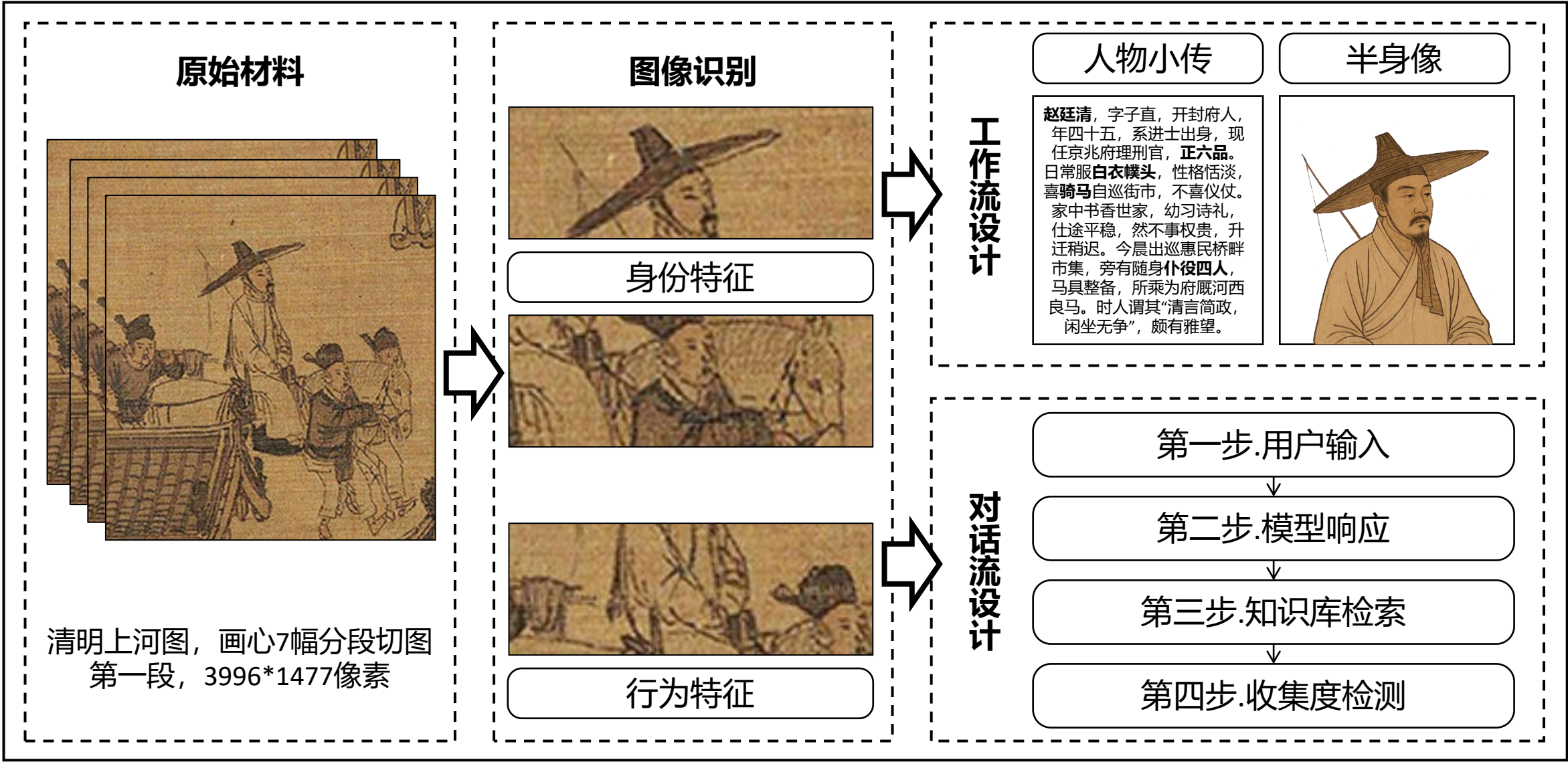
Project process-Workflow Construction



(瞧你这副突然正经起来的模样，不由得失笑)在下京兆府理刑官，正六品。(抬手示意身后的仆役)这位兄弟如何称呼？

可问兄台在哪高就

Route



Interaction Design - Introduction Page



Interaction Design - Main Page



关键难题：横向滚动效果、不规则图片插入、人物动态效果、行为视觉效果、庞大工作量

Interaction Design - Individual Page

按“发送”键开始对话

请输入内容...

发送



返回键：链接至主页

系统提示：关于历史收集度的可视化

历史收集度在这显示



人物画像重绘：
使用工作流进行人物画像重绘高清化

```
<body>
├─ 返回按钮 (back-button)
├─ 历史评分提示框 (rate-tip)
├─ 背景场景 (scene + layout-box)
│   └─ 背景图 (bg)
│   └─ 人物图 (fg)
├─ 对话框 (dialog-box)
│   └─ 对话输出 (dialog-output)
│   └─ 输入栏 + 发送按钮 (dialog-input)
└─ 脚本 (JS) :
    └─ API 调用与嵌套 JSON 解析
    └─ 对话更新
    └─ 输入监听
</body>
```

输出内容：调用工作流API，再进行双层解析得到模型回复

按“发送”键开始对话

请输入内容...

发送

输入内容

Adaptability



移动端、主机端都能够适配。

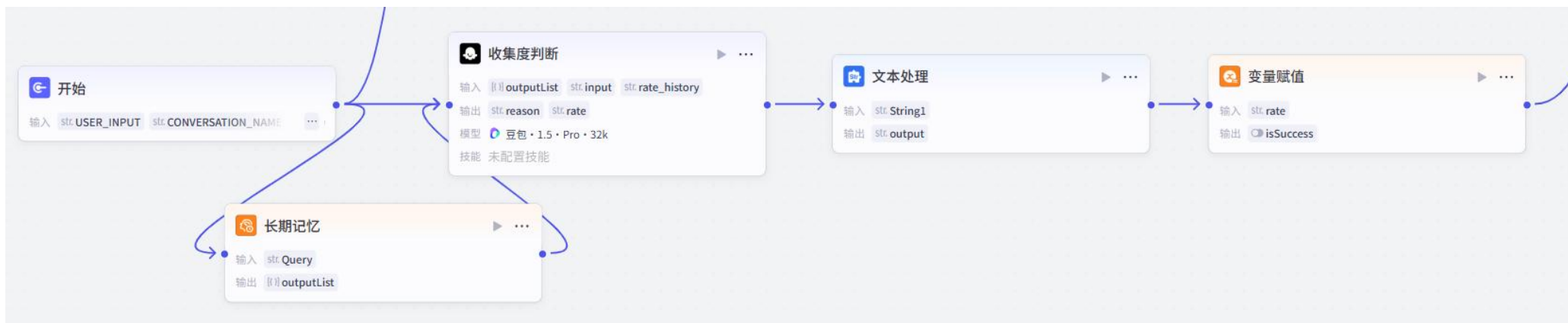
Variable - Information about History

长期记忆 (Long-term Memory)

长期记忆机制是 Coze 平台提供的重要功能，用于跨会话保存关键信息。在本研究中，该机制被用于记录用户历史对话内容、文化偏好与知识点掌握情况，确保智能体能够在多轮对话中维持用户画像的一致性，持续优化个性化反馈。这一机制使系统能在长时交互中识别用户学习路径与内容偏好，为叙事展开与对话深度调整提供基础支撑。

变量 (Variables)

变量机制作为短时记忆的实现方式，承担临时数据的存储与调度功能。研究中设定“历史收集度”作为核心变量，系统在对话过程中对用户所获取的历史信息（如人物背景、朝代制度、社会结构等）进行识别、统计与累计。通过预设的标准体系，将收集度划分为若干等级（如初识、熟悉、掌握、融通），每达到一个等级，系统即可触发对应的叙事推进节点，解锁新的信息层级或开启更高阶任务。



Variable - Information about History

本设计提出“**历史收集度**”的概念，用以串联叙事逻辑。

system prompt:

你需要根据**长期对话信息**、**最近的对话记录**、**当前用户输入**，综合计算用户和bot当前历史信息收集度，以**0~100的数字**代表收集度：

长期对话信息：【{{outputList}}】；

当前用户输入：【{{input}}】；

根据以上信息，对【历史收集度】在0到100分之间合理增加，只增加不减少，并判断【历史收集度】：
之前的历史收集度：【{{rate_history}}】；

- '**初级**：(0-29分) '我刚刚来到宋朝，对于宋朝一无所知'

- '**中级**：(30-59分) '我已经知道了一些关于文官内斗、武官涣散、民不聊生其中任何一部分的信息，但是还没有深刻认知'

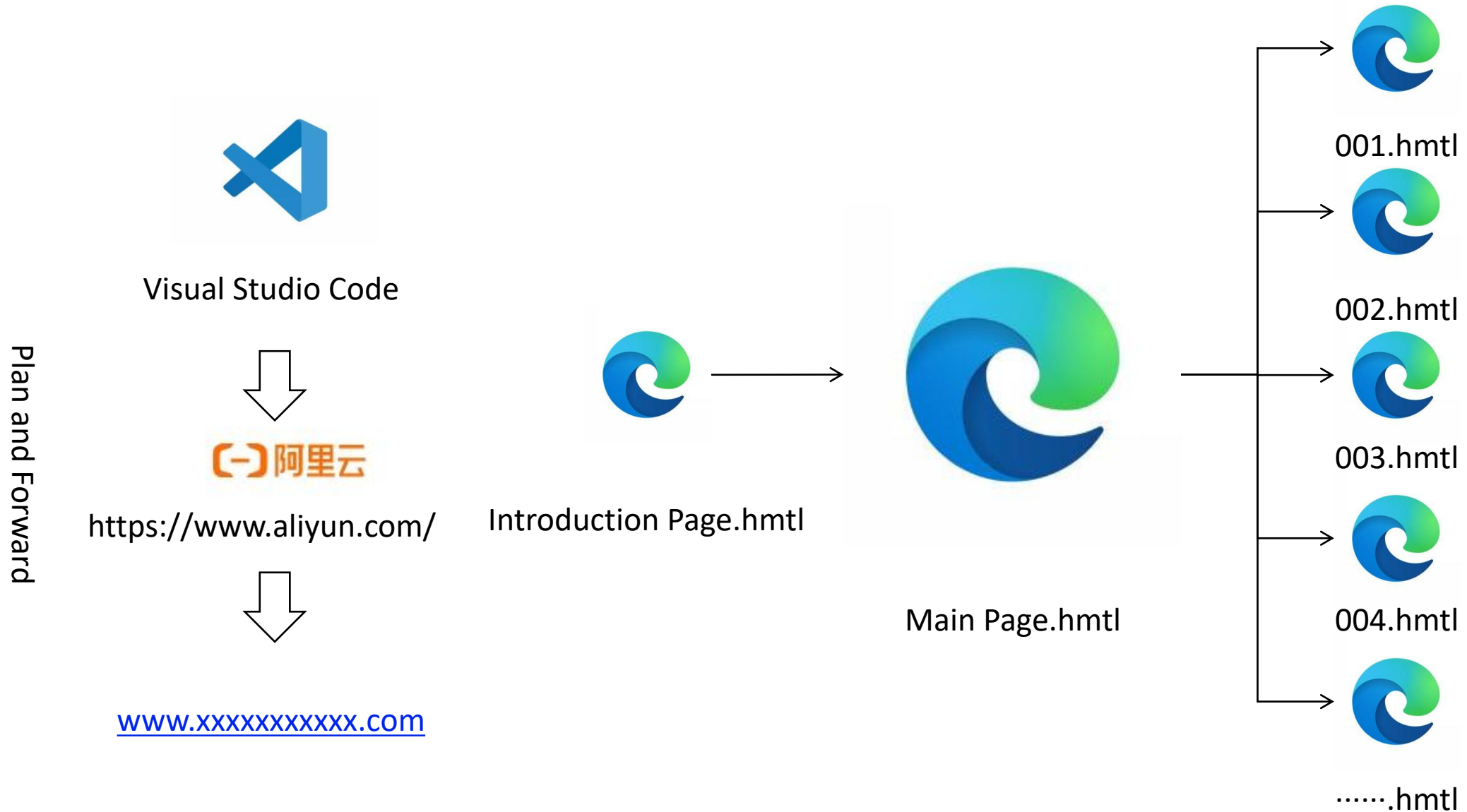
- '**高级**：(60-100分) '我已经严重认识到宋朝存在重大隐患，即将面临灭国的风险'
仅以数值的方式输出【收集度数值】

Variable - Information about History



随着叙事的推进, 玩家需要收集有关“如何阻止宋朝灭国”的有关信息, 收集信息越多越具体, 收集度数值越高。达到一定目标后能够通过游戏。

Submission: file type to submit



Project members

- 林思栩: Main Web Design\ Individual Web Design
- 杨宇轩: Workflow Orchestration\ PPT
- 杨哲: Graphic material\ Knowledge Base Constructiion Material\
Player Description
- 周衡丽: Graphic material\Knowledge Base Constructiion Material\
Animation
- 吴诗珂: Knowledge Base Constructiion Material\ Animation

设计还未全部完成，未来还会完善和改进
感谢老师的指正和建议